

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機械製造	命題 教師	粘淑梨	審題 教師	李依如	年級	一	科別	機械科	姓名				是

單選題：40 題,每題 2.5 分,共 100 分

- () 1. 下列敘述砂模鑄造時之模型裕度，何者有誤？
(A)製作消散模時不須考慮收縮裕度與加工裕度 (B)鑄鋼之收縮裕度為鑄鐵 2 倍 (C)搖動裕度是一種負裕度，乃將模型變小 (D)一般鑄件之加工裕度量約 3~5 mm。
- () 2. 下列砂模和機械造模之敘述何者有誤？
(A)砂模之鑄件易受尺度、外形和重量限制 (B)砂模之鑄件表面粗糙度差，但加工成本低 (C)機械造模較不須熟練技術員 (D)機械造模之拔模較砂模精確。
- () 3. 下列何者不是金屬模鑄造法？(A)壓鑄模 (B)低壓永久模 (C)瀝鑄法 (D)殼模法。
- () 4. 下列何者不屬於非破壞性檢驗？
(A)硬度檢驗 (B)敲擊檢驗 (C)磁粉檢驗 (D)精度檢驗。
- () 5. 模砂特性的檢驗工作不包括下列那些項目？
(A)透氣性檢驗 (B)泥份檢驗 (C)流動性檢驗 (D)硬度、強度檢驗。
- () 6. 鑄模為鑄件製作之重要工作，以下何者適合作為壓鑄法用之鑄模？
(A)砂模 (B)石膏模 (C)金屬模 (D)殼模。
- () 7. 自來水公司所使用之長鑄鐵管，乃是下列何種方式鑄造而成？
(A)垂直式真離心鑄造法 (B)垂直式半離心鑄造法 (C)水平半離心鑄造法 (D)水平式真離心鑄造法。
- () 8. 下列金屬何者不適用於冷室壓鑄法？
(A)銅 (B)鎂 (C)鋁合金 (D)鉛。
- () 9. 殼模鑄造法中製造殼模的原料為
(A)鋁粉、陶磁土 (B)乾矽砂、酚樹脂 (C)蠟、矽砂 (D)石膏。
- () 10. 從熔鐵爐提煉出來的產品為 (A)生鐵 (B)鑄鐵 (C)熟鐵 (D)鋼。
- () 11. 下列砂模鑄造模型種類敘述，何項不正確？
(A)整體模型適於形狀簡單鑄件 (B)剖分模型適於對稱形狀而無法從鑄模中取出之鑄件 (C)分段模型適於如鳩尾槽、鳩尾座複雜形狀之鑄件 (D)附流路模型可一次澆鑄數個小型鑄件。
- () 12. 下列有關離心鑄造法的敘述，何者正確？
(A)適用的鑄件為中空件，但一定要為對稱件 (B)長管鑄件使用水平式離心鑄造法要比垂直式離心鑄造法適當 (C)短管鑄件須有冒口及砂心的設計 (D)所得到的鑄件組織，其外壁比內部鬆散，且雜質大都存在外壁。
- () 13. 下列何者係將熔融金屬液澆鑄於模穴內，在中心部分尚未凝固前，立即倒出未凝固的熔液，以形成中空鑄件的鑄造法？(A)殼模法 (B)瀝鑄法 (C)包模鑄造法 (D)低壓鑄造法。
- () 14. 下列敘述抽拉何者有誤？
(A)管子抽拉前應塗上潤滑劑 (B)縮管抽製法之管徑一次縮減量可為冷拉製管法的 4~5 倍 (C)鐵絲抽拉之抽線模通常為碳化鎢模 (D)是一種熱作加工法。
- () 15. 下列敘述壓擠何者有誤？
(A)壓浮花後胚料厚度不變 (B)壓印法之胚料乃受拉伸作用 (C)壓印法所需之成型壓力較壓浮花高 (D)壓擠製品精度、光度佳。
- () 16. 塑膠模具設計時必須考慮成形收縮率，下列敘述何者為非？
(A)收縮率與成形品肉厚成正比 (B)射出有效壓、射出時間與收縮率成反比 (C)模具溫度愈高時成形收縮率愈小 (D)模具內保壓時間加長，收縮率變小。
- () 17. 下列敘述何者不正確？
(A)冷作的加工終止溫度係在再結晶溫度以下 (B)熱作改變工件形狀所需之能量較冷作為低 (C)熱作之工件表面較光滑 (D)冷作使金屬之結晶產生畸變。
- () 18. 屬於金屬熱作之方法為 (A)剪切 (B)彎曲 (C)鍛造 (D)鉚接。
- () 19. 電纜線欲披覆鉛，可用下列何種方法製得？(A)沖擊擠製 (B)覆層擠製 (C)高速擠製 (D)胡克擠製。
- () 20. 擠製金屬管時，管的內徑由那項來控制？
(A)模孔 (B)滾輪間距 (C)心軸直徑 (D)滾輪直徑。

- () 21. 下列何種不屬於冷作加工？
(A)抽拉法 (B)壓浮花 (C)壓印法 (D)鍛造法。
- () 22. 常見之鐵絲、銅線製品由何種製得？
(A)抽拉 (B)滾軋 (C)擠製 (D)鍛造。
- () 23. 下列敘述沖壓床何者為非？
(A)生產快速 (B)操作簡便 (C)產品品質一致 (D)適用於厚材加工。
- () 24. 沖床工作中，當材料被沖頭剪切三邊而仍保留一邊時，此剪切工作稱為
(A)下料 (B)沖孔 (C)沖縫 (D)沖凹孔。
- () 25. 剪切模具中，如果從金屬板上切下者為廢料，則此動作謂
(A)下胚料 (B)沖孔 (C)沖縫 (D)沖凹孔。
- () 26. 一般沖床剪切時，沖頭與沖模需要適當的間隙每邊約板厚的多少？
(A)3~6% (B)6~12% (C)12~18% (D)18~24%。
- () 27. 若(ㄅ)開模(ㄆ)鎖模(ㄇ)射出澆注(ㄋ)保壓(ㄌ)完成開模(ㄍ)頂出取出。以三板料模具為例成形週期為何？
(A)ㄅㄇㄆㄌㄋㄍ (B)ㄅㄋㄇㄆㄌㄋㄍ (C)ㄅㄇㄆㄌㄋㄍ (D)ㄅㄆㄇㄌㄋㄍ。
- () 28. 一般塑膠模具加工中，成形件的壁厚不要太薄，一般不得小於多少？
(A)1 mm (B)2 mm (C)3 mm (D)4 mm。
- () 29. 與閉模鍛造比較，下面那一項敘述為開模鍛造的特點？
(A)較適合小量生產 (B)尺寸較穩定 (C)較無人工技術要求 (D)模具費用較高。
- () 30. 下列有關擠製之敘述何者錯誤？
(A)直接擠製之沖桿前進方向和製品擠出來的方向一致 (B)反向擠製所需壓力比直接擠製小 (C)電纜線周圍覆層乃是用覆層擠製法製得 (D)管子擠製法常用以製作鐵金屬管。
- () 31. 塑膠模具設計過程中較易產生縫合線因素，下列何者敘述錯誤？
(A)兩個或兩個以上的入澆口 (B)有不同的厚度變化 (C)模穴裡有障礙物(如插針) (D)成形件之形狀簡單者。
- () 32. 與熱作加工比較，下列何者不是金屬材料冷作加工的主要效應？
(A)可增加強度及硬度 (B)可增加尺寸精度 (C)會增加殘留應力 (D)使材料組織均勻化。
- () 33. 下列有關滾軋的敘述，哪一項為正確？
(A)滾軋適合用於生產鋼板以及建築用鋼筋等產品 (B)滾軋鋼板時金屬材料的斷面積逐漸增大 (C)滾軋鋼板時係將金屬材料置入兩個同向轉動的滾輪之間，藉摩擦力的帶動而前進 (D)熱軋法比冷軋法可獲得較高的尺寸精度及表面品質。
- () 34. 有關塑性加工的製造方法，下列何者不正確？
(A)無縫管可採用穿孔法(Piercing) (B)螺栓頭可採用端壓鍛造法(Upset Forging) (C)獎牌可採用凹穴壓印法(Hobbing) (D)鋁質結構型材可採用擠製法(Extrusion)。
- () 35. 有關珠擊法之敘述，下列何者不正確？
(A)可消除鑄件表面鑄砂及鏽皮清除 (B)可增加工件抗疲勞強度 (C)屬於冷作加工方法 (D)使工件表面產生凹陷，對其表面產生拉應力。
- () 36. 剪切、沖孔及下料是屬於下列何種加工方法？
(A)鍛造 (B)鑄造 (C)沖壓 (D)切削。
- () 37. 砂模鑄造時，對流路系統之敘述何者有誤？
(A)澆槽可防止雜質流入及減緩沖入澆道之流速 (B)澆道要位置在距模穴邊約 25 mm 處為理想 (C)小鑄件之鑄口應設計在頂部 (D)橫流道為一短平通道，位於澆道與鑄口之間。
- () 38. 何種模型可以不考慮拔模裕度？
(A)分散模 (B)蠟型模 (C)整體模 (D)鬆件模。
- () 39. 為防止鑄件因收縮可能造成的破裂，常在鑄件交角處作成
(A)銳角 (B)鈍角 (C)倒角 (D)圓角。
- () 40. 二氧化碳模法係以二氧化碳氣體使水玻璃(Na_2SiO_3)硬化成模之法，一般水玻璃用量約為
(A)3%以下 (B)3.5~6% (C)15~20% (D)30%以上。

<<本試題到此結束,答案請完整清晰,填答於電腦卡>>